MEŞVERET

Oylamayla yönetilen forum — her karar kayda geçer

Politikalar ve Çözümler Raporu

Sistemin hangi kurallarla çalıştığı, kuralların neden böyle seçildiği
ve geliştirme sırasında karşılaşılan sorunların nasıl çözüldüğü

İÇİNDEKİLER

1 Özet
2 Sistem nasıl kurulu
3 Azınlıkları nasıl koruyoruz
4 İnsanları kapsamlara ayırma
5 Kararları bölgeye ve konuya sınırlama
6 Öneri ve karar akışı
7 Yönetmelik ve değiştirilemez maddeler
8 Havale (oy devri)
9 İçerik ve silme
10 Mahzen: neden var
11 Kararların sonucu: muhatap ve dilekçe
12 Görseller
13 Bütünlük, gizlilik ve güvenlik
14 Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri
15 Bilinçli açıklar
16 Test ve doğrulama

HAZIRLAYAN
Alparslan Tuğra Şahin

DERS
Yazılım Mühendisliğine Giriş · dönem ödevi

TARİH
2 Ekim 2026

1 Özet

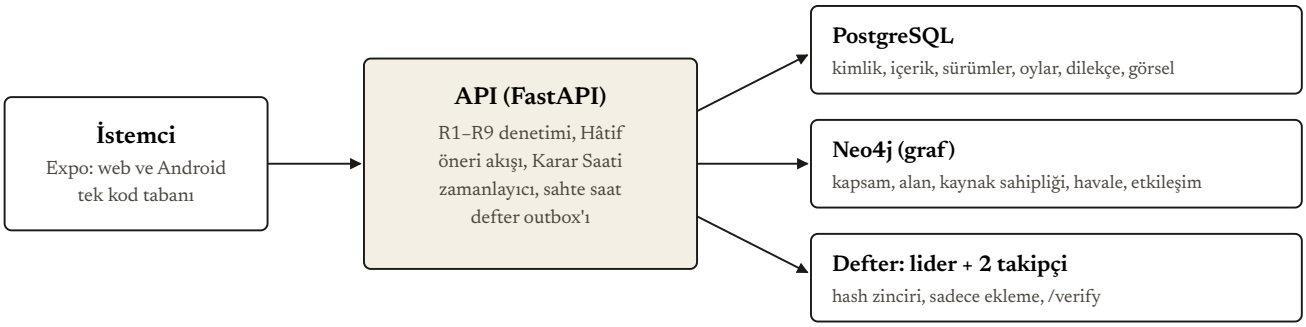
Meşveret'te konular, kurallar ve silmeler oylamayla değişir; her karar üç düğümlü bir deftere mühürlenir ve bir muhataba (takvime ya da bir kuruma) iletilir. Tasarımın merkezindeki sorun, çoğunluğun azınlığı ezmesidir. Sistem bunu ortadan kaldırmaz, kapsam, eşzamanlı çoğunluk, nitelikli çoğunluk, şerh, gizli oy ve değiştirilemez maddelerle sınırlar.

9	38	36	430
denetim kuralı (R1–R9), öneri açılırken çalışır	yönetmelik maddesi: 7 değiştirilemez ilke, 3 içerik kuralı, 28 parametre	belgelenmiş bilinçli açık (DESIGN.md §15)	otomatik test: 213 birim, 217 entegrasyon

Rapordaki ekran görüntüleri çalışan sistemden, tohum verisiyle alınmıştır. Sistemin saati sahtedir ve 29 Eylül 2026 Salı 11:00'de durdurulmuştur. Sansür şeridi ve Mahzen görüntüleri 29 Eylül tasarım denetiminden alınmıştır; düzenleri güncel tasarımdan biraz farklıdır. Ayrıntılı tasarım belgesi `DESIGN.md`, kurulum ve senaryolar `README.md` dosyasındadır.

2 Sistem nasıl kurulu

Tek bir istemci (web ve Android), kuralları uygulayan bir API ve üç ayrı depo vardır: işlemler PostgreSQL'de, ilişkiler Neo4j grafında, kararların kanıtı üç düğümlü defterde durur.



- **Yönetmelik veridir.** Bütün eşikler ve süreler graf düğümlerinde durur; kod sabit eşik yazmaz.
- **Kurallar saf fonksiyonlardır.** R1–R9 ontoloji üzerinden çalışır ve veritabanı olmadan test edilir.
- **Defter kaydı işlemle birlikte yazılır.** Kayıt aynı PostgreSQL işleminde outbox'a girer; lider erişilemezse bekler, sıra bozulmaz.
- **Saat sahtedir.** Sessiz onay, olgunlaşma, Karar Saati ve havale süreleri komutla ileri sarılabilir; sunumda saat durdurulur.

3 Azınlıkları nasıl koruyoruz

Basit çoğunlukla yönetilen bir forumda sayıca küçük grup her oylamayı kaybeder. Meşveret buna karşı yedi mekanizma kullanır: kararı etkilenenlere daraltır, etkilenen parçaya ayrı oy verir, kuralları ve silmeyi 2/3'e bağlar, kaybedene silinemez söz hakkı tanır, oyu gizler ve bazı güvenceleri oylamanın dışında tutar.

MEKANİZMA	NEYİ ENGELLER	NASIL
Kapsam ve R2 (bölme)	Bir grubun başka bir grubun kaynağı hakkında karar vermesi	Karara yalnızca kaynağın sahibi kapsam ya da onun alt kümesi oy verir. Alt küme kendi payına daraltılır (§5).
Eşzamanlı çoğunluk	Bütünün bir parçanın payını gasp etmesi	Payı ortalamadan en az 10 yüzde puanı fazla azalan kapsam ayrıca oylar. Öneri iki oylamada da çoğunluk almalıdır.
Nitelikli çoğunluk	Kuralların ve başkasının içeriğinin basit çoğunlukla değişmesi	Yönetmelik değişikliği ve başkasının içeriğini silme kullanılan oyların en az 2/3'ünü ister.
Şerh	Kaybeden tarafın sesinin kayıttan silinmesi	Kapanış oylamasında kaybeden metnin sahibi ve destekçileri Karar'a şerh ekler. Şerh düzenlenemez, silinemez.
Gerekçeli silme	Çoğunluğun beğenmediği görüşü silmesi	Silme bir içerik kuralına dayanmalı ve ihlal eden kısmı alıntılamalı; silinen içerik defterde kalır (§9).
Gizli oy	Karşı oy verenin görülüp cezalandırılması	Seçmenin oyu mühürlenir, sonuçta yalnızca toplam görünür. Başkalarının oyunu taşıyan temsilcinin oyu açıktır.
Değiştirilemez maddeler	Güvencelerin 2/3 ile iki adımda kaldırılması	D1–D7 ve parametrelerin izinli aralıkları oylamanın dışındadır; R8 bu yöndeki öneriyi açılışta reddeder (§7).

Bölmenin iki yönü

Ödevin "uzmanlar ve bölme" ipucunu iki yönde uyguladık. Birinci yön: parça, bütün adına karar veremez (R2). İstanbul seçmenleri ortak bütçenin tamamını İstanbul'a ayırmayı önerirse öneri İstanbul'un payına daraltılır (Şekil 1). İkinci yön: bütün, parçanın payını tek başına alamaz. Tohumdaki "İstanbul payının yarısı Ankara'ya" önerisi Genel kapsamda kabul oyu aldı, İstanbul'un ayrı oylamasında reddedildi ve uygulanmadı.

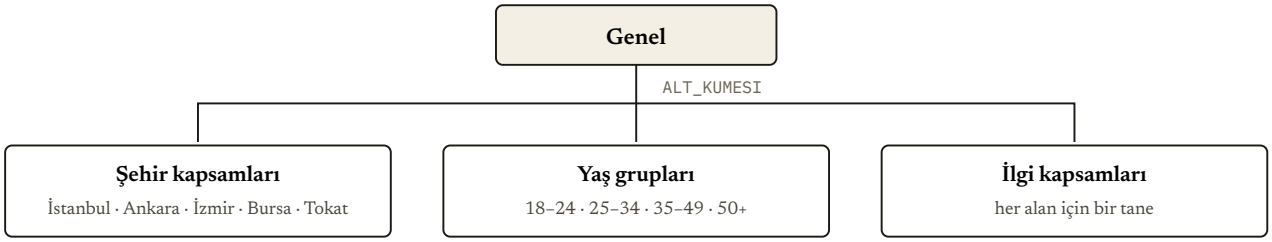
Bu yapının benzerleri vardır: Calhoun'un eşzamanlı çoğunluğu, ABD'nin iki meclisli yasama yapısı ve AB Konseyi'nde üye devletlerin %55'i ile nüfusun %65'ini birlikte isteyen çifte çoğunluk. Meşveret'teki biçim bunların en dar olanıdır: ikinci oylama yalnızca payı orantısız azalan kapsam için ve yalnızca o pay için açılır. Veto genel bir itiraz hakkına dönüşmez.

> NEDEN "HER ŞEY OYLAMAYLA" KURALININ DIŞINA ÇIKTIK
> Ödev, forumda her şeyin oylamayla yürümesini istiyor. Bütün güvenceler oylanabilir olsaydı 2/3'lük bir çoğunluk önce eşiği düşürüp sonra güvenceyi kaldırabilirdi. 2/3'lük bir güvence, 2/3'lük bir çoğunluğa karşı bir şey korumaz. Bu yüzden yedi ilkeyi ve her sayısal parametrenin izinli aralığını oylamanın dışında tuttuk. Bunun bedeli de bilinçli açıklar arasında yazılıdır: bugünkü kurucular yarının topluluğunu bağlar.

4 İnsanları kapsamlara ayırma

Bir karara kimin oy vereceğini kapsam belirler. Kapsamlar insanları profil verisinden (şehir, yaş grubu) ya da kendi seçtikleri ilgilerden türetilen gruplara ayırır. Ödevin "konu kabulüne yalnızca ilgili kullanıcılar katılır" gereği buradan karşılanır.

KAPSAM	NASIL BELİRLENİR	KİM DEĞİŞTİRİR	OY HAKKI	TOHUMDAKİ ÖRNEKLER
Genel	E-postası doğrulanmış herkes	–	Hemen	Genel
Şehir (nitelik)	Adresin il alanından	Sistem; kişi seçemez	Kayıtta hemen; adres değişince 90 gün sonra	İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat
Yaş grubu (nitelik)	Doğum tarihinden, o günün tarihine göre	Sistem; doğum gününde kendiliğinden geçer	Hemen	18–24, 25–34, 35–49, 50+
İlgi	Bir alana katılma	Kişi katılır ya da ayrılır	14 gün sonra	Sinema, Felsefe, Bisiklet …



- **Alt küme ilişkisi yapısaldır.** "İstanbul ⊂ Genel" grafta bir kenarla tanımlanır, üye listelerinden hesaplanmaz. İstanbul ile Sinema ilgisi gibi iki ilgisiz kapsam birbirinin alt kümesi değildir.
- **Bekleme süreleri kasıtlıdır.** İlgi kapsamına katılan 14 gün, şehir değiştiren 90 gün bekler. Böylece bir oylamaya son dakika üye taşınamaz. İki süre de yönetmelik maddesidir.
- **Seçmen kapsamını öneriyi açan seçer.** R5, öneriyi açanın da o kapsamda oy hakkı olmasını ister. Hâtif, metin bir şehri anıp başka bir şehrin kapsamı seçildiyse bunu yorumuna yazar (H3).
- **Kapsam ayrıcalık değildir.** Herkesin kendi oyu 1'dir. Ağırlığı yalnızca kabul edilmiş havale artırır (§8).

5 Kararları bölgeye ve konuya sınırlama

Her öneri üç şeye bağlanır: bir alana (konu), bir seçmen kapsamına (bölge ya da grup) ve etkilediği kaynaklara. R1, R2 ve R9 bu bağların birbiriyle tutarlı olmasını öneri açılırken denetler.

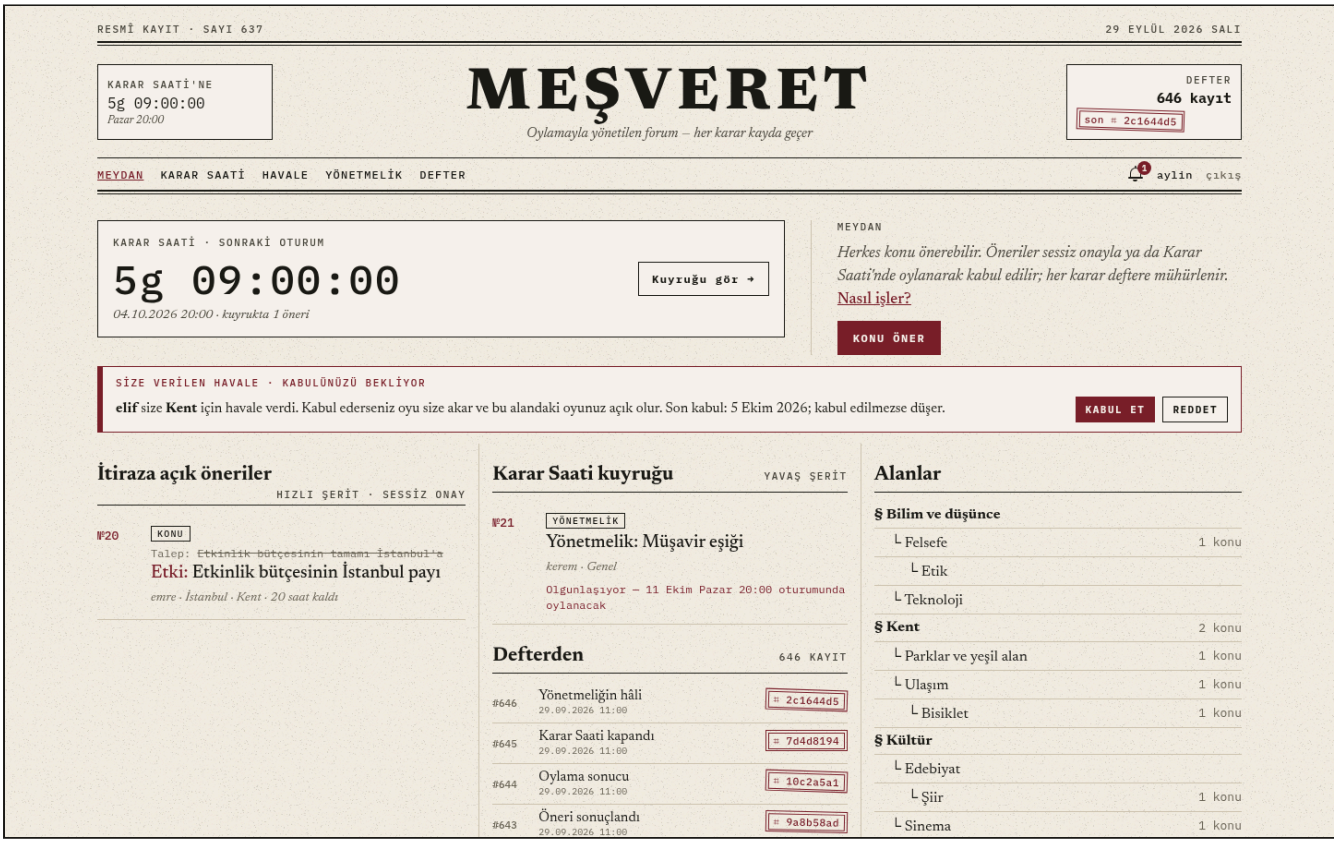
Konu: alan ağacı (R1)

Alanlar bir ağaçtır (ör. Kent → Ulaşım → Bisiklet; Bilim ve düşünce → Felsefe → Etik). Alt konu, üst konunun alanında ya da onun alt alanlarında kalmalıdır; Sinema konusunun altına Edebiyat konusu açılamaz. Hâtif ayrıca başlık ve metindeki kelimeleri alanların anahtar kelimeleriyle eşler ve uyuşmazlığı yazar (H1).

Bölge ve grup: kaynak sahipliği (R2)

KAYNAK	SAHİBİ	BÖLÜNEBİLİR
Alanlar, yönetmelik maddeleri	Genel	Hayır
Konu	Konuyu kabul eden önerinin seçmen kapsamı	Hayır
Etkinlik bütçesi	Genel	Evet, şehir bazında (İstanbul 4.000, Ankara 6.000, İzmir 5.000, Bursa 5.000 puan)
Ortak toplantı salonu	Genel	Hayır

Seçmen kapsamı S, kaynağın sahibi O olsun. S = O ise öneri geçer. S, O'nun alt kümesiyse ve kaynak S'nin türüne göre bölünebiliyorsa öneri S'nin payına daraltılır; bölünemiyorsa reddedilir. S, O'nun alt kümesi değilse (üst küme ya da ilgisiz) reddedilir. İspat yükü karar verende: kapsam, kaynağa sahipliğini ontolojide göstermek zorundadır.



Şekil 1. *Meydan ön sayfası. Soldaki №20 önerisinde talep "Etkinlik bütçesinin tamamı İstanbul'a" idi; İstanbul kapsamı yalnızca kendi payına karar verebildiği için oylanan şey "Etki: Etkinlik bütçesinin İstanbul payı" oldu. Üstteki şerit, aylin'e verilmiş ve kabulünü bekleyen havaleyi gösterir (§8).*

Muhatap: yetki alanı (R9)

Bir konu bir kuruma iletilecekse, kapsam yalnızca kendi yetki alanındaki kuruma yazabilir. Bir şehrin sakinleri başka bir şehrin belediyesine ya da bir bakanlığa topluluk adına yazamaz; ilgi grupları belediyeye yazamaz, çünkü bir şehrin sakini değildirler.

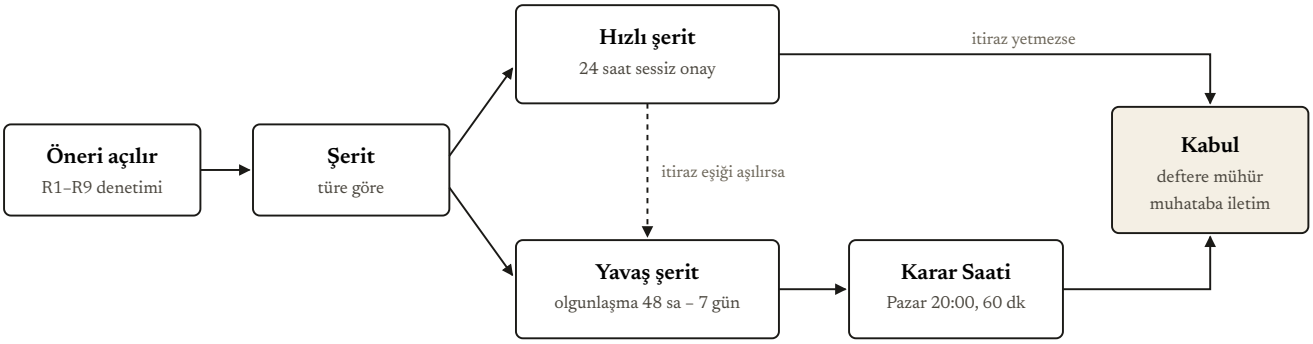
SEÇMEN KAPSAMI	MEŞVERET TAKVİMİ	BİR BELEDİYE	BÜTÜN BELEDİYELER	BAKANLIKLAR
Genel	✓	✓	✓	✓
Şehir (ör. İstanbul)	✓	yalnız kendi belediyesi	✗	✗
Yaş grubu	✓	✗	✗	✓
İlgi	✓	✗	✗	✓



Şekil 2. *Ankara kapsamıyla açılan konu önerisi. Form, Ankara'nın yazamayacağı muhatapları "bu kapsam yazamaz" diye soluk gösterir. Muhatap seçilmeden gönderilen öneri R9 gerekçesiyle reddedildi ve kaydedilmedi; aynı anda alan seçilmediği için geçerlilik ihlali de listelendi.*

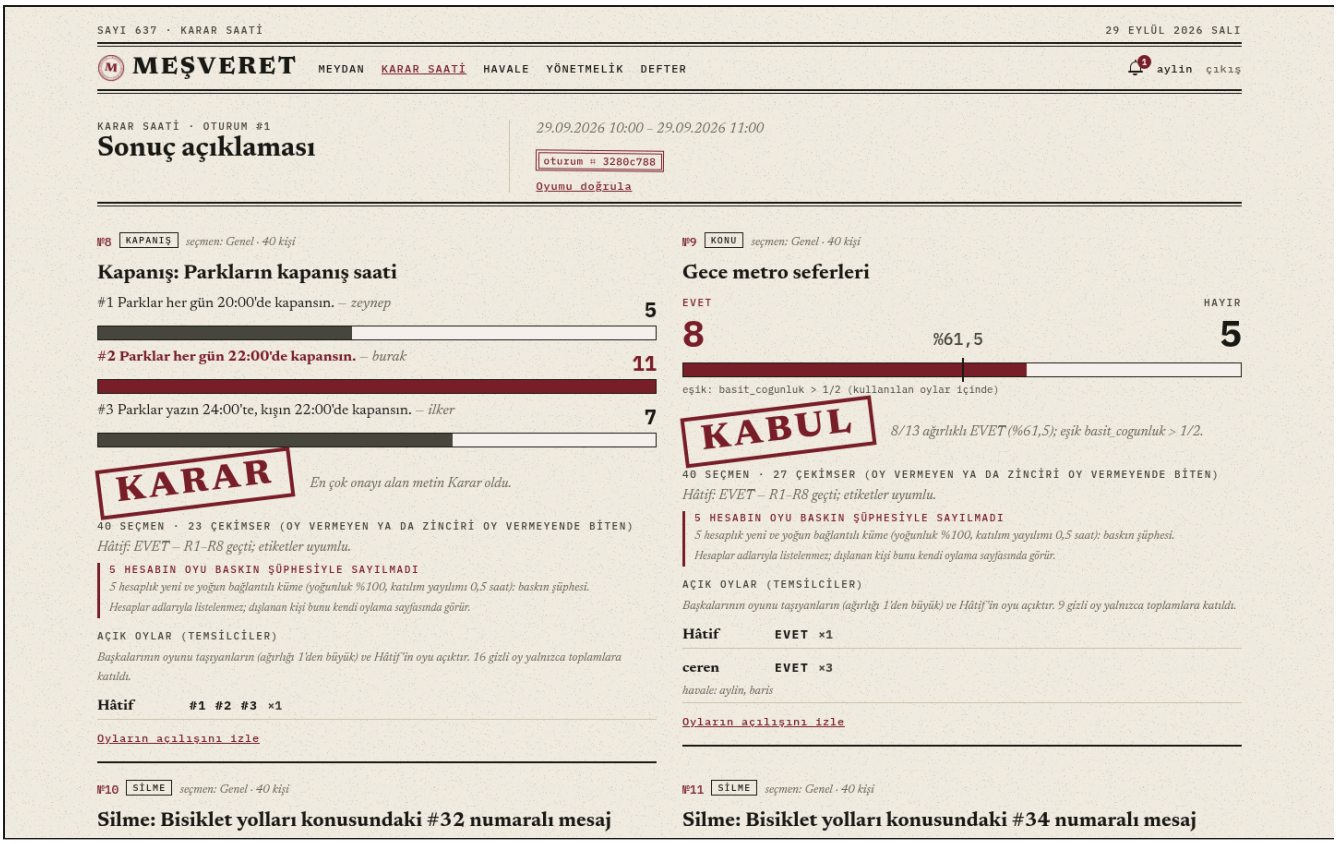
6 Öneri ve karar akışı

Her yapısal değişiklik bir öneridir. Öneri ya 24 saatlik sessiz onayla (itiraz eşiği aşılmazsa) ya da haftalık Karar Saati'nde oyla kabul edilir.



ÖNERİ TÜRÜ	NE YAPAR	ŞERİT	EŞİK (KARAR SAATİ'NDE)
KONU	Yeni konu açar; muhatabı seçilir	Hızlı	Basit çoğunluk (> 1/2)
ALT_KONU	Konunun altında konu açar; muhatap üstten gelir	Hızlı	Basit çoğunluk
DÜZENLEME	Başkasının mesajını ya da açılış metnini değiştirir	Hızlı	Basit çoğunluk
SİLME	Mesajı ya da konuyu gizler	Yavaş	≥ 2/3 (kendi mesajı: basit çoğunluk)
YÖNETMELİK	Madde değiştirir, içerik kuralı ekler ya da kaldırır	Yavaş, Genel kapsam	≥ 2/3
KAPANIŞ	Konuyu bir Karar'a bağlar; 48 saat rakip metin eklenir	Yavaş	Onay oylaması: en çok onay alan metin

- **İtiraz eşiği:** en az 3 ya da kapsamdaki aktif üyelerin %5'i (aktif: son 30 günde giriş yapmış). Eşik aşılınca öneri hemen yavaş şeride geçer.
- **Karar Saati:** açılışta seçmen listesi, havale grafı ve yönetmelik dondurulur; pencere boyunca havale verilemez ve geri alınamaz. Oylar mühürlü verilir, kapanışta açılır ve sayılır.
- **Olgunlaşma:** öneri oylanmadan önce dar etkiliyse 48 saat, geniş etkiliyse 72 saat, Genel kapsamlı ya da yönetmelik önerisiyse 7 gün yayında kalır. Tartışmaya zaman ayrılır.
- **Tekrarı önleme:** oylamayla reddedilen hedefe 30 gün yeniden öneri açılamaz (R6). Karara bağlanan konu 90 gün sonra yeniden açılabilir.
- **Hâtif:** kural tabanlı sembolik bilirkişi. Her öneriye yorum yazar, oylamada R1–R9 ve H1–H4'e göre EVET ya da HAYIR verir. Gerçek bir yapay zekâ servisi bilinçli olarak kullanılmadı.



Şekil 3. *Karar Saati #1'in sonuç açıklaması. Solda kapanış onay oylaması: üç rakip metinden 11 onay alan "Parklar her gün 22:00'de kapansın" Karar oldu. Sağda "Gece metro seferleri" 8/13 ağırlıklı EVET (%61,5) ile kabul edildi. İki oylamada da 5 hesap baskın şüphesiyle sayılmadı. Temsilcilerin ve Hâtif'in oyu açık; diğer oylar yalnızca toplamlara katıldı.*

7 Yönetmelik ve değiştirilemez maddeler

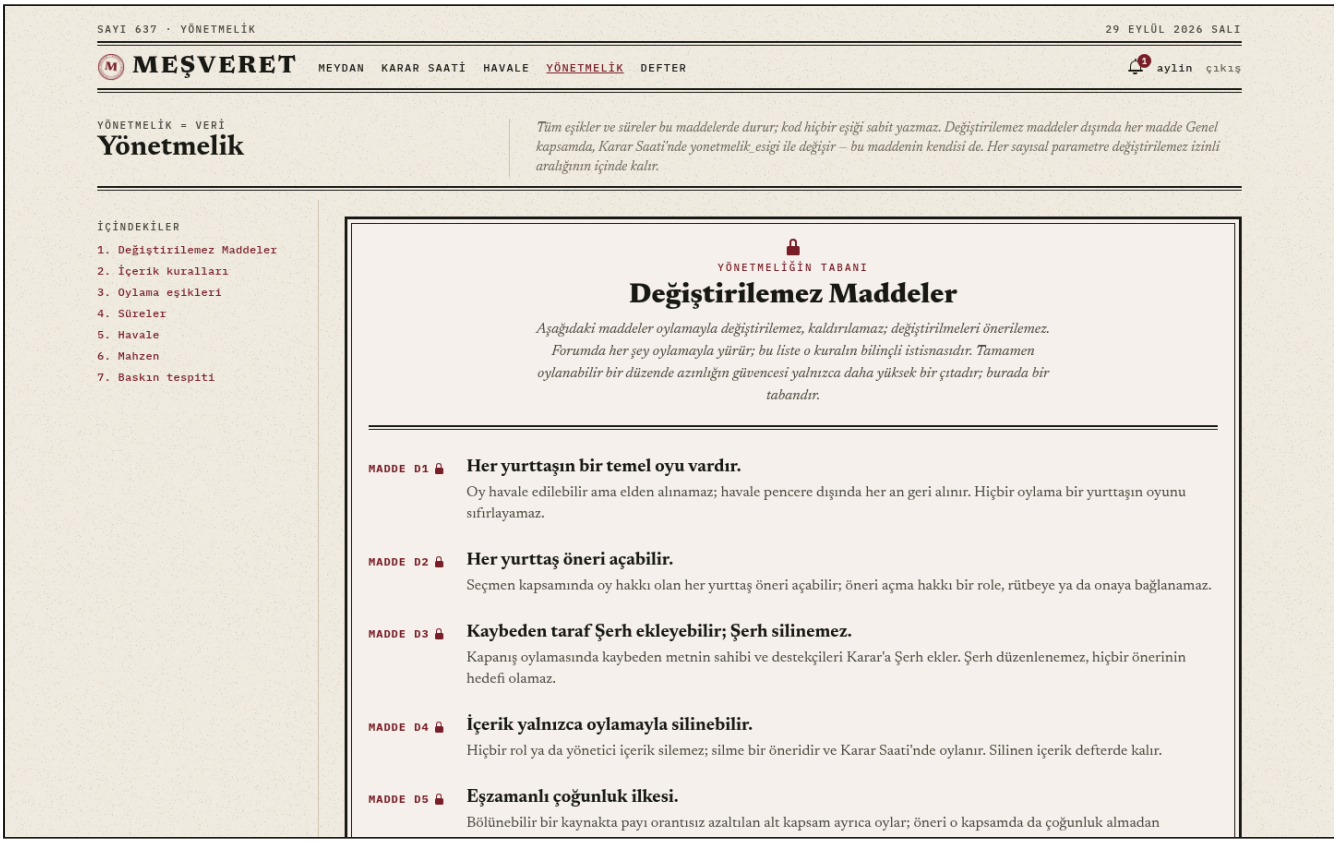
Eşikler ve süreler oylanabilir yönetmelik maddelerinde durur. Yedi ilke ve her parametrenin izinli aralığı oylamanın dışındadır; bunları değiştirmeye çalışan öneri açılışta reddedilir (R8).

MADDE	İLKE
D1	Her yurttaşın bir temel oyu vardır.
D2	Her yurttaş öneri açabilir.
D3	Kaybeden taraf şerh ekleyebilir; şerh silinemez.
D4	İçerik yalnızca oylamayla silinebilir.
D5	Eşzamanlı çoğunluk ilkesi.
D6	Defter değiştirilemez.
D7	Bu liste değişmez: madde eklenemez, çıkarılamaz, parametre aralıkları genişletilemez.

PARAMETRE	VARSAYILAN	İZİNLİ ARALIK
sessiz_onay_suresi	24 saat	12 – 72 saat
itiraz_esigi	en az 3; aktif üyelerin %5'i	3–20 itiraz · %2–%20
basit_cogunluk	> 1/2	> 1/2 – ≥ 2/3
yonetmelik_esigi	≥ 2/3	≥ 2/3 – ≥ 3/4
silme_esigi	≥ 2/3	≥ 2/3 – ≥ 3/4
orantisizlik_esigi	10 yüzde puanı	5 – 30

PARAMETRE	VARSAYILAN	İZİNLİ ARALIK
red_bekleme	30 gün	7 – 90 gün
ilgi_bekleme / adres_bekleme	14 gün / 90 gün	0–30 / 0–180 gün
havale_suresi	180 gün	30 – 365 gün
olgunlasma_dar / genis / genel	48 saat / 72 saat / 7 gün	24 saat – 14 gün
mahzen_kapasite / ust_sinir	100 başlık / 300 yanıt	30–300 / 50–1000
karar_saati	Pazar 20:00, 60 dakika	pencere 30 – 180 dakika

- **Kendini koruma:** yonetmelik_esigi da 2/3 ile, o anki değeriyle değişir; muafiyet yoktur.
- **Anlık görüntü:** Karar Saati açılırken bütün değerler dondurulur. Bir oturumda kabul edilen değişiklik bir sonraki oturumdan itibaren geçerlidir; sayım sırasında eşik kaymaz.
- **Örnek:** tohumdaki Karar Saati #1'de sessiz onay süresi 2/3 ile 24 saatten 36 saate çıkarıldı. Aynı öneri 80 saat isteseydi R8 açılışta reddederdi.



Şekil 4. *Yönetmelik sayfası. Değiştirilemez maddeler çift çerçeveli, kilit işaretli bölümde durur; parametrelerin değeri ve izinli aralığı aşağıdaki bölümlerde listelenir.*

8 Havale (oy devri)

Oy hakkı, bütün alanlarda ya da tek bir alanda güvenilen birine devredilebilir. Havale, alan kişi kabul edince yürürlüğe girer ve 180 gün sonra düşer.

- **Kapsam ve miras:** bir alana verilen havale alt alanları da kapsar; daha özel havale önceliklidir. Zincirleme serbesttir.
- **Döngü yasağı (R4):** mirası da izleyerek döngü kuran havale reddedilir; döngüde oy hiçbir yere varmaz.
- **Kabul:** havale istek olarak başlar; alan kişi 7 gün içinde kabul eder, reddeder ya da sonradan iade eder. "Havale kabul etmiyorum" seçeneği vardır.

- **Süre:** 180 gün sonra düşer; 14 gün önce uyarı gösterilir, kişi yeniler. Unutulmuş havaleler güç biriktirmez.
- **Pencere kilidi:** Karar Saati açıkken havale verilemez ve geri alınamaz.
- **Açık temsilci oyu:** ağırlığı 1'den büyük olan (başkalarının oyunu taşıyan) kişinin oyu açıktır; seçmenler temsilcilerinin ne oy verdiğini görür.
- **Müşavir:** bir alanda en az 5 doğrudan havale alan kişi bu etiketi taşır. Etiket görünürlüktür, rütbe değildir. Ödevin "herkes eşit, bazıları daha eşit" ifadesi havale ağırlığıyla karşılanır.

9 İçerik ve silme

Tartışmaya yazmak oylamasızdır. Başkasının içeriğini silmek bir içerik kuralına dayanmalı, kuralı ihlal eden kısmı metinden aynen alıntılamalı (R7) ve kullanılan oyların 2/3'ünü almalıdır. Silinen içerik sitede gizlenir, defterde kalır.

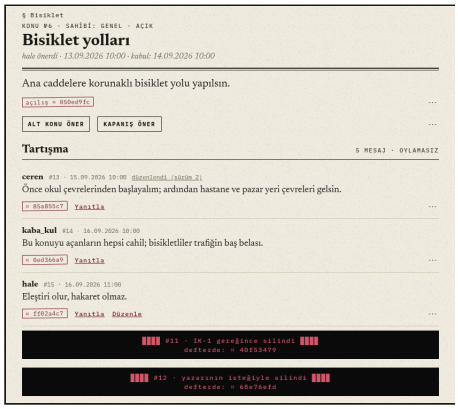
KURAL	BAŞLIK	KAPSADIĞI
IK-1	Spam ve reklam	Tartışmayla ilgisiz ticari tanıtım, reklam, aynı iletinin tekrarı
IK-2	Hakaret ve tehdit	Kişiyi ya da grubu aşağılayan söz, küfür, zarar verme tehdidi; sert eleştiri hakaret değildir
IK-3	Kişisel bilgi ifşası	Başkasının telefonu, adresi, kimlik numarası gibi bilgilerini rızası olmadan paylaşmak

- **"Konu dışı" kuralı bilerek yoktur.** Neyin konu dışı olduğunu çoğunluk belirler; böyle bir kural, çoğunluğun beğenmediği her görüşü silmenin gerekçesi olurdu.
- **Kendi mesajını silmek** gerekçe istemez ve basit çoğunlukla olur.
- **Hâtif (H4)** dayanılan kuralın anahtar kelimelerinden birinin alıntıda geçip geçmediğine bakar ve bulduğu kelimeyi yazar.
- **Düzenleme:** kişi kendi mesajını serbestçe yeni sürümle düzenler; başkasının mesajı DÜZENLEME önerisiyle değişir. Sürüm geçmişi ve fark görünümü herkese açıktır.

Tohumdaki 4. senaryo üç sonucu gösterir: IK-2 (hakaret) gerekçeli silme %60 EVET aldı ve 2/3'e ulaşamadığı için içerik kaldı; IK-1 (spam) gerekçeli silme %67 ile kabul edildi; yazarın kendi mesajını silme isteği 7/12 ile kabul edildi.

Sansür şeridi. Silinen mesajın yerinde siyah bir şerit durur: hangi oylamayla, hangi kurala dayanarak ya da yazarın isteğiyle silindiği ve defterdeki hash'i. Okuyucu bir şeyin silindiğini ve nedenini görür; içerik isteyen herkes için defterde açıktır. Silinen mesaja eklenmiş fotoğrafın adresi de 410 (artık yok) döner.

Şeritteki yazının rengi erişilebilirlik denetiminde değişti: bordo yazı siyah zeminde 2,0:1 kontrastla okunmuyordu; aynı tonun açık hâli (#D4576B) 5,4:1 verir.



Şekil 5. *Bisiklet yolları konusu: #11 IK-1 gereğince, #12 yazarının isteğiyle silindi. Hakaret içeren #14 ise 2/3'e ulaşamadığı için görünür kaldı (29 Eylül görüntüsü).*

10 Mahzen: neden var

Mahzen, kimliğin bedel olduğu düşüncelerin kimliksiz tartışılabildiği, kayda geçmeyen ve kendiliğinden silinen bir alandır. Bir düşünce karara dönüşmek isterse yazanların kimliği açılır.

Meydan'da her şey kimlikli ve kalıcıdır. Bu sorumluluk sağlar, ama azınlıkta kalan ya da henüz olgunlaşmamış bir düşünceyi söylemenin bedelini de artırır: söylenen her şey bir takma ada ve deftere bağlanır. Mahzen bu düşünceler için anonim, geçici bir felsefe tartışması (diskur) yeridir. Ödevin akran öğrenmesi gereği de buradan beslenir. Mahzen teşvik edilmez: Meydan'ın altında sade bir bağlantıdır, bildirim ve sayaç yoktur.

- **Gölge kimliği:** her yazar başlığa özel bir kimlik alır (sunucu anahtarıyla HMAC). Aynı başlıkta izlenebilir, başlıklar arasında eşleştirilemez.
- **Geçicilik:** 100 başlık sınırı aşılınca en alttaki başlık kalıcı silinir; 300 yanıttan sonra başlık yükselmez; yaşayan başlık deftere yazılmaz; eskiyen metin görsel olarak çürür.
- **Denetim yok:** içerik kuralı ve silme önerisi yoktur; kaba bir başlık aşağı düşerek kaybolur. Fotoğraf eklenmez; fotoğraf kimlik sızdırabilir.
- **Köprü:** başlıkta yazanlar "öneriye dönüştür" oylaması açabilir. Oylar gizlidir ve değiştirilebilir. Seçmen listesinin yarısından fazlası EVET deyince başlık donar, takma adlar açılır, kayıt deftere yazılır ve içerikten taslak bir konu önerisi oluşur.
- **Rıza:** ilk yazışta bu sonuç açıkça yazılır; onaylanmadan mesaj kabul edilmez.



Şekil 6. *"Çoğunluk haklı olabilir mi?" başlığı: Gölge kimlikleri, ömür çubuğu ve açık ifşa oylaması (5 seçmen, geçmesi için 3 EVET). 29 Eylül görüntüsü.*

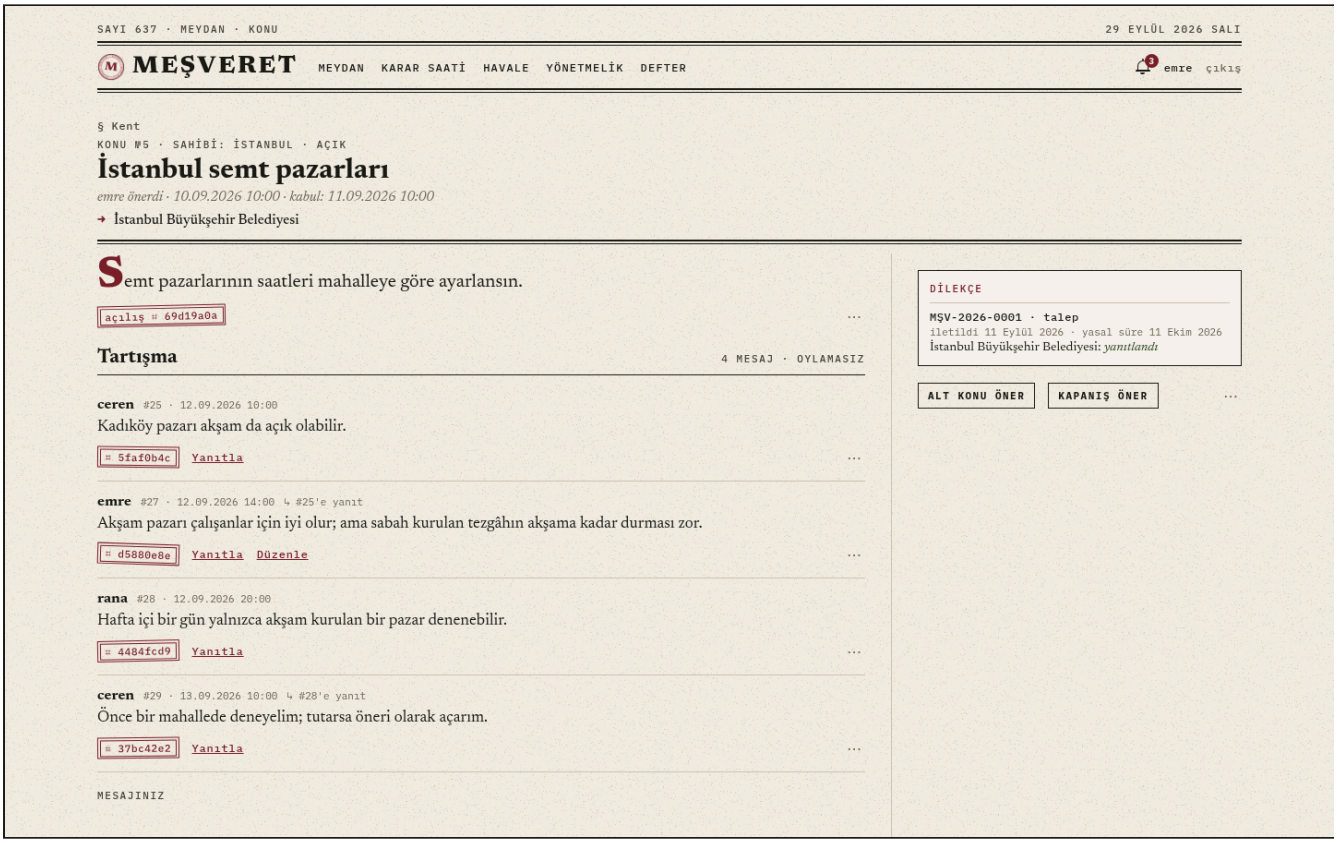
Anonim konuşma serbesttir, ama karar kimliksiz alınmaz. İfşa oylamasının kendisi bir çoğunluk tiranlığıdır; bunu bilinçli açık olarak yazdık (§15).

11 Kararların sonucu: muhatap ve dilekçe

Her konu önerisi bir yere iletilmek için açılır: Meşveret Takvimi'ne ya da bir kuruma. Kurum muhataplı konu kabul edilince kuruma dilekçe gider; konu karara bağlanınca Karar da karar bildirimi olarak aynı kuruma iletilir.

Bu bölüm, sistemin ilk sürümündeki bir eksikten doğdu: kabul edilen kararlar yalnızca forumu değiştiriyordu (konu açılıyor, metin değişiyor, kural değişiyordu) ve dünyada bir karşılığı yoktu. Artık her kararın bir alıcısı ve izlenebilir bir sonucu vardır.

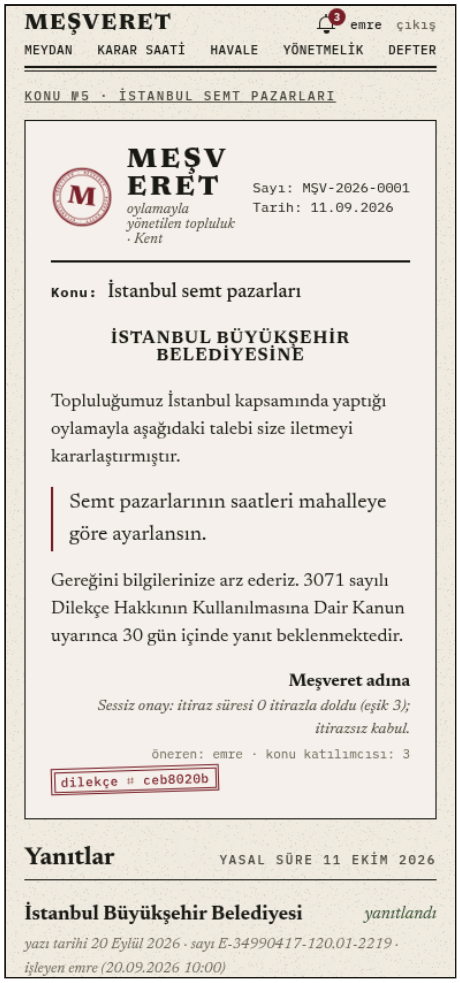
- **Muhataplar:** Meşveret Takvimi; üye şehirlerin belediyeleri (30 büyükşehir için "Büyükşehir Belediyesi", diğerleri için "Belediyesi"), bütün belediyeler birden; Ulaştırma ve Altyapı, Kültür ve Turizm, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları. Yönetmelik, silme ve düzenleme önerileri Meşveret'in iç düzenine gider.
- **Dilekçe:** evrak numarası (MŞV-2026-0001), konu, alıcılar, kabul edilen metin ve imza satırı. İmza satırı kararın nasıl alındığını yazar: Karar Saati sonucu ya da "itirazsız kabul".
- **Yanıt süresi:** 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre 30 gün. Durum hesaplanır: yanıt bekleniyor, yanıtlandı, süresinde yanıt verilmedi.
- **Yanıt:** kurumun yanıtını konunun bir katılımcısı işler: yazının metni, tarihi, sayısı ve taranmış görüntüsü. Yanıt deftere mühürlenir; öneri sahibine ve konunun katılımcılarına bildirim gider.



Şekil 7. *İstanbul kapsamındaki "İstanbul semt pazarları" konusu. Başlığın altında muhatap (→ İstanbul Büyükşehir Belediyesi), yan sütunda dilekçe kutusu: MŞV-2026-0001, 11 Eylül'de iletildi, yasal süre 11 Ekim, durum "yanıtlandı".*



Şekil 8. *Dilekçe resmî yazı düzeninde: antet, sayı, tarih, konu, alıcı, metin, imza satırı ve defter mührü. Altta İBB'nin 20 Eylül tarihli yanıtı ve onu işleyen üye.*



Şekil 9. *Aynı dilekçe telefonda.*

SINIRLAR

İletim sitede bir kayıttır; gerçek bir kuruma e-posta ya da e-Devlet başvurusu gönderilmez. Yanıtı kurum değil üye işler: defter kimin işlediğini kaydeder ama yanıtın gerçekten kurumdan geldiğini doğrulamaz. Takvime giden konular takvime yazılmış olarak işaretlenir; etkinlik sayfası (tarih, yer, katılım, rapor) yapım aşamasındadır.

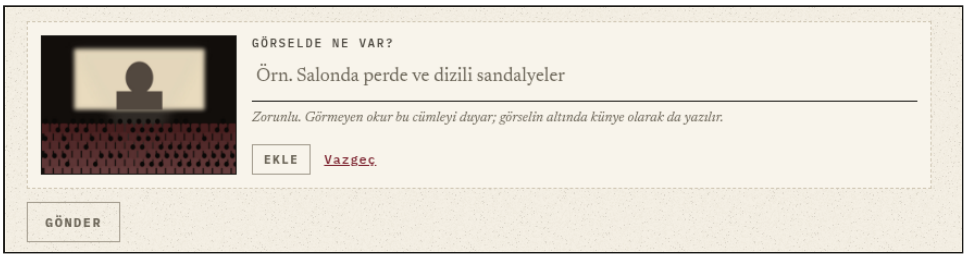
12 Görseller

Üyeler mesajlara ve konu önerilerine fotoğraf ekleyebilir. Sunucu her fotoğrafı yeniden kodlar, konum ve cihaz bilgisini siler ve sitede gösterilen gazete baskısı görünümlü bir sürüm üretir.

- **Denetim:** JPEG, PNG ya da WebP; en çok 8 MB ve 40 megapiksel. Boyut çözülmeden önce kontrol edilir; küçük dosyada dev görsel (sıkıştırma bombası) reddedilir.
- **Gizlilik:** EXIF, GPS konumu ve cihaz bilgisi silinir; telefonun yön bilgisi silinmeden önce uygulanır.
- **Erişilebilirlik:** alt metin zorunludur (3–300 karakter); ekran okuyucu bu cümleyi okur, görselin altında künye olarak da yazılır.
- **Kayıt:** eklenen görselin özgün sürümünün SHA-256 özeti deftere yazılır; indirilen dosyanın özeti defterdekiyle karşılaştırılabilir.
- **Silme:** görselin bağlı olduğu mesaj ya da konu oylamayla silinirse görselin adresi de 410 döner.
- **Sınırlar:** mesaj başına 4 görsel; kişi başına henüz kullanılmamış en çok 12 yükleme. Mahzen'e görsel eklenmez.



Şekil 10. *Tartışma mesajına eklenen fotoğraf, 45° nokta ızgarasıyla 16 tonlu baskı görünümünde. Üstteki fotoğrafa dokunulduğu için özgün renkli sürümü açık; köşedeki etiket hangisinin gösterildiğini söyler. Altta alt metin künye olarak durur.*



Şekil 11. *Yükleme: seçilen fotoğrafın önizlemesi ve zorunlu "Görselde ne var?" alanı. Alt metin yazılmadan "Ekle" düğmesi açılmaz.*

13 Bütünlük, gizlilik ve güvenlik

Kararların kanıtı üç düğümlü, sadece eklenebilir bir defterdedir. Oylar mühürlenerek verilir, yönetmeliğin oylamasız değiştirilmesi tespit edilip geri alınır, yeni hesaplarla yapılan baskın oylamadan dışlanır.

Defter

Her kayıt bir öncekinin özetine bağlıdır: hash = sha256(önceki_hash ‖ içerik_hash ‖ zaman ‖ tür). Üç düğüm ayrı SQLite dosyalarında tutulur; güncelleme ve silme tetikleyicilerle engellenir. Lider kayıtları takipçilere çoğaltır, geride kalan takipçi yetişir. `/verify` her düğümün zincirini baştan hesaplar ve düğümleri karşılaştırır: tutarlı, geride, tutarsız ya da bütünlüğü bozuk. Lider erişilemezse kayıtlar API'de bekler ve sırayla gönderilir.

Gizli oy (commit-reveal)

Oy anında deftere seçimin kendisi değil, seçim ve gizli bir tuzdan üretilen mühür yazılır. Pencere kapanınca seçim ve tuz açılır; herkes mührü yeniden hesaplayıp doğrulayabilir. Seçmenin oyu oturuma özel bir takma kimlikle yazılır.

Oylamasız değişiklik tespiti

Yönetmeliğin tam hâli her Karar Saati sonunda özetiyle deftere yazılır. Açılışta ve kapanışta çalışan değerler bu kayıtla karşılaştırılır; veritabanına doğrudan yapılmış bir değişiklik bulunursa deftere yazılır ve son oylanmış hâle geri alınır.



Şekil 12. *Defter doğrulaması: zincir ve yönetmelik tutarlı; üç düğümde 646 kayıt, çalışan kodun yönetmeliği defterdeki son kayıtla aynı.*

Baskın tespiti

Kullanıcılar arasındaki etkileşimler (yanıt, havale, aynı dakikalarda kayıt, ortak başlık) graftaki ETKİLEŞİM kenarlarına ağırlık olarak işlenir. Karar Saati açılırken son 7 günde katılmış hesaplar arasında, katılım anları 24 saat içinde toplanan, en az 4 kişilik ve kenar yoğunluğu en az 1/2 olan kümeler işaretlenir. İşaretlenen hesaplar oylamanın paydasından çıkar; gerekçe kendilerine ve sonuç ekranında sayı olarak gösterilir, içerikleri silinmez. Bu bileşenin veri madenciliği açısından incelemesi ayrı CRISP-DM analizindedir.

Hesap güvenliği

Şifreler argon2 ile saklanır, oturum JWT ile taşınır. 18 yaş altı kayıt reddedilir. Profilde ad, adres ve doğum tarihi yalnızca sahibine görünür; başkaları takma adı, rolleri ve havale sayısını görür. E-posta doğrulama kodu bu sürümde gerçek e-postayla değil, sunucu günlüğüne yazılarak verilir.

14 Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Aşağıdaki sorunların bir kısmı tasarım sırasında öngörüldü, bir kısmı tarayıcıda ve testlerde deneme yaparken ortaya çıktı; her biri bir kurala, bir yönetmelik maddesine ya da bir koda dönüştü.

SORUN	ÇÖZÜM	NEREDE
Çoğunluk, azınlığa ait bir kaynak hakkında karar verebiliyordu.	Kaynak sahipliği ontolojide tanımlandı; yalnızca sahip kapsam ya da alt kümesi karar verir, alt küme kendi payına daraltılır.	R2
Genel kapsam bir şehrin payını oylamayla başka şehre aktarabiliyordu.	Bölünebilir kaynakta pay etkisi zorunlu oldu; payı orantısız azalan kapsam ayrıca oylar.	§7.7, D5
2/3'lük bir çoğunluk bütün güvenceleri iki oylamada kaldırabilirdi.	Değiştirilemez maddeler ve izinli aralıklar; R8 bu yöndeki öneriyi açılışta reddeder.	D1–D7, R8
Gerekçesiz silme çoğunluk sansürüne dönüşebilirdi.	Üç dar içerik kuralı, kural ve alıntı zorunluluğu, 2/3 eşiği, Hâtif'in alıntı denetimi.	R7, H4
Silinen içerik iz bırakmadan kayboluyordu.	Silme gizlemedir: sansür şeridi, gerekçe ve defterdeki kayıt kalır.	D4
Karşı oy verenler görülüp baskı altına alınabilirdi.	Commit-reveal ile gizli oy; yalnızca temsilci ve Hâtif oyu açık.	§7.9
Havale istenmeden yüklenebiliyor ve alan kişinin gizli oyunu açığa çıkarabiliyordu.	Havale kabulü: istek, kabul, ret, iade; kabul edilmeyen havale oylamaya katılmaz.	§8.7
Unutulmuş havaleler süresiz güç biriktiriyordu.	180 günlük süre, 14 gün önce uyarı ve yenileme.	havale_suresi
Oturum sırasında eşik ya da seçmen listesi değişirse sayım kayabilirdi.	Açılışta yönetmelik, seçmen ve havale anlık görüntüsü; değişiklik sonraki oturumda geçerli.	§5
Aynı gün katılan yeni hesaplarla oylama ele geçirilebilirdi.	Etkileşim grafında yeni üye kümelerinin tespiti; işaretlenenler paydadan çıkar.	§9
Sunucuyu işleten kişi yönetmeliği veritabanından oylamasız değiştirebilirdi.	Yönetmelik özeti defterde; açılış ve kapanışta karşılaştırma, kayıt ve geri alma.	§5.3
Aynı bütçeye dokunan iki öneri aynı oturumda kabul edilince ikincisi geçersiz paylara dayanıyordu.	Öneri dayandığı payları saklar; paylar değiştiyse "pay çakışması" ile uygulanmaz.	§7.8
Öneriler fark edilmeden aceleyle oylanabiliyordu.	Olgunlaşma süresi: 48 saat, 72 saat, 7 gün.	olgunlasma_*
Zamanlayıcı ile komut satırı aynı Karar Saati işini iki kez işleyebiliyordu.	PostgreSQL oturum kilidi; kilidi alamayan arka plan adımı atlar.	scheduler
Defter lideri düşerse kayıtlar kaybolabilirdi.	Outbox: kayıt işlemle birlikte yazılır, lider dönünce sırayla gönderilir.	§11
Kararlar dünyada hiçbir şeyi değiştirmiyordu.	Muhatap zorunlu; kuruma dilekçe ve karar bildirimi, 30 günlük yanıt süresi.	R9, §11
Bir kapsam yetkisi dışındaki kuruma yazabilirdi.	Kapsam–muhatap yetki matrisi açılışta denetlenir.	R9
Yüklenen fotoğraflar konum ve cihaz bilgisi sızdırabilirdi.	Yeniden kodlama, EXIF silme, piksel ve boyut sınırı.	§12

SORUN	ÇÖZÜM	NEREDE
Silinen mesajın fotoğrafı adresiyle erişilebilir kalıyordu.	Görsel adresi, bağlı içerik silinince 410 döner.	§12
Bordo yazı siyah sansür şeridinde okunmuyordu (2,0:1).	Şeritte aynı tonun açık hâli kullanıldı (5,4:1).	Arayüz
Site telefondan açılınca giriş yapılamıyordu: istemci API'yi "localhost"ta arıyordu.	İstemci API adresini sayfanın açıldığı makineden türetir.	Arayüz
Hızlı giriş düğmesi API yeniden başlarken kayboluyordu.	Düğme API'ye ulaşamazsa birkaç saniyede bir yeniden sorar.	Arayüz
Site boş görünüyordu; görsel yoktu.	Fotoğraf yükleme ve gazete baskısı görünümü; konu kapağı.	§12

15 Bilinçli açıklar

Sistemin çözmediği ve çözemeyeceği noktaları gizlemedik; tasarım belgesinde 36 madde olarak yazılıdır. En önemlileri şunlardır.

1. **İfşa oylaması bir çoğunluk tiranlığıdır.** Mahzen seçmenlerinin yarısından fazlası, karşı oy verenler dahil herkesin kimliğini açar. Uyarı rızayı belgeler, tiranlığı kaldırmaz.
2. **Sahte hesap.** Gerçek çözüm e-Devlet gibi bir kimlik doğrulamasıdır ve kapsam dışıdır; baskın tespiti yalnızca hafifletir.
3. **Sunucuya güven.** Gizli oyda tuzları pencere boyunca sunucu tutar; defter mühürlerin sonradan değişmediğini kanıtlar, sunucunun dürüst olduğunu kanıtlamaz.
4. **Etiketlemeyi öneri sahibi yapar.** Kaynak etiketini hiç koymayan biri R2'yi atlatabilir; itiraz eşiği ve Hâtif'in H2 denetimi bunu hafifletir.
5. **Baskın tespitinin yanlış pozitifleri.** Aynı gün katılıp birbirine yanıt veren gerçek bir sınıf baskın gibi görünebilir; tespit yapıya bakar, niyete bakamaz.
6. **Sessizlik rıza sayılır.** 24 saat içinde bakmayan azınlık hızlı şeritteki bir değişikliği kaçırabilir.
7. **Eşik kilitleme.** 2/3'lük çoğunluk eşiği 3/4'e çıkarırsa geri indirmek 3/4 ister; izinli aralık bunu 3/4 ile sınırlar.
8. **Defter lideri tek hata noktasıdır.** Tutarsızlık yakalanır, ama hangi zincirin doğru olduğunu seçecek dış bir dayanak yoktur.
9. **2/3 gerçek bir hakareti de koruyabilir.** Seçmenlerin üçte birinden fazlası isterse kural ihlali olan içerik görünür kalır; çoğunluğun azınlık görüşlerini silebilmesinin zararı daha büyük kabul edildi.
10. **Ölü el.** Değiştirilemez maddelerdeki bir hata oylamayla düzeltilemez; tek çıkış forumu baştan kurmaktır.
11. **Dilekçe yanıtını üye işler.** Defter işleyeni kaydeder, yanıtın kurumdan geldiğini doğrulamaz.

16 Test ve doğrulama

Kurallar ve akışlar otomatik testlerle, arayüz tarayıcıda elle ve betikle denendi.

KATMAN	NE TEST EDİLİR	SONUÇ
Birim (213)	R1–R9, kapsam–muhatap matrisi, havale çözümleme ve döngü, sayım ve eşikler, baskın kümeleri, olgunlaşma, görsel denetimi ve EXIF silme	Hepsi geçti (2 Ekim)

KATMAN	NE TEST EDİLİR	SONUÇ
Entegrasyon (217)	Gerçek PostgreSQL ve Neo4j ile: Karar Saati döngüsü, gizli oy, havale kabulü ve süresi, silme, pay çakışması, oylamasız değişiklik, dilekçe ve yanıt, görsel yükleme, tohum senaryoları	Son tam çalıştırmada hepsi geçti (2 Ekim); ardından tohuma eklenen yanıt için bir bildirim testi güncellendi
Defter	Zincir bütünlüğü, bozulma tespiti, üç düğümde çoğaltma ve yetişme	Geçti
Arayüz	Masaüstü (1440 px) ve telefon (375–390 px) genişliğinde gezinti; görsel yükleme akışı uçtan uca; yatay taşma yok	Web'de denendi; Android emülatörde giriş ve temel ekranlar 29 Eylül'de denendi

Henüz denenmeyenler: Android'de fotoğraf seçme ve dilekçe ekranları; takvim ve etkinlik sayfası (yapım aşamasında).